EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 807-838

doi: 10.20430/ete.v93i372.3056

¿Quién gana en el comercio entre los Estados Unidos y México? Valor agregado, empleo y remuneraciones*

Who benefits from U.S.-Mexico trade? Value added, employment, and wages

*Raúl Vázquez-López***

Abstract

This paper analyzes trade between Mexico and the United States in terms of the value added, jobs by skill level, and domestic wages contained in each country's bilateral exports. The estimates are produced by combining and programming novel mathematical methodologies based on information from the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) global input-output tables for the year 2020. The results show that, in terms of value added, the U.S. deficit with Mexico is reduced by 62% for the economy as a whole. While the number of jobs created in Mexico is higher (6.1 million) than in the U.S. (1.1 million), the quality of these jobs is much lower, which translates into a wage income of 17 cents per dollar exported in Mexico and 47 cents per dollar exported in the United States.

Keywords: International trade; employment; Mexico; United States; global value chains; input-output. *JEL codes:* C67, F14, F15, F63, O19.

* Artículo recibido el 25 de junio de 2025 y aceptado el 22 de abril de 2026. Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IN301125. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor.

** Raúl Vázquez-López, Observatorio de Análisis de Cadenas Globales de Valor del Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (correo electrónico: rvazquez@unam.mx).

Resumen

Este trabajo analiza el comercio entre México y los Estados Unidos en términos de valor agregado, de empleos por nivel de calificación y de remuneraciones domésticas, contenidos en las exportaciones bilaterales de cada país. Las estimaciones se realizan mediante la combinación y la programación de metodologías matemáticas recientes, a partir de información de las matrices de insumo-producto globales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 2020. Los resultados muestran que, en términos de valor agregado, el déficit de los Estados Unidos con México se reduce en 62% para el conjunto de la economía. Mientras el número de empleos generados en México es mayor (6.1 millones) que en los Estados Unidos (1.1 millones), su calidad es inferior, lo que se traduce en ingresos por concepto de salarios de 17 centavos por dólar exportado en México y de 47 centavos por dólar exportado en los Estados Unidos.

Palabras clave: comercio internacional; empleo; México; Estados Unidos; cadenas globales de valor; insumo-producto. *Clasificación JEL:* C67, F14, F15, F63, O19.

Introducción

En los últimos años, el retorno de las políticas proteccionistas a nivel mundial ha contribuido a una ralentización del ritmo de los intercambios de bienes y servicios, así como a un acortamiento y una regionalización de las cadenas de suministro internacionales, lo que ha puesto sobre la mesa términos como *reshoring, nearshoring* o *friendshoring* (Backer, Menon, Desnoyers-James y Moussiegt, 2016; Li, Meng y Wang, 2019). De particular relevancia ha sido la agresiva postura proteccionista reciente de los Estados Unidos, durante el segundo mandato de Donald Trump, quien mediante la implementación de aranceles a las importaciones ha buscado compensar la caída tendencial de la competitividad de sus empresas en el mercado local y ha forzado negociaciones comerciales ventajosas. Respecto de sus socios comerciales regionales, estas negociaciones han ido encaminadas a incrementar el contenido estadunidense de los productos importados, bajo el argumento de proteger los empleos nacionales, en especial en las tareas manufactureras que han sido deslocalizadas hacia países menos avanzados, con

una dotación importante de mano de obra de baja remuneración (Ebenstein, Harrison, McMillan y Phillips, 2014).

En el discurso de Trump, los socios comerciales de los Estados Unidos se han "aprovechado" del país al apropiarse de un mayor número de rentas y empleos, como lo evidencian —según él— los déficits comerciales con estos países. Esta visión un tanto "mercantilista" de los hechos ha sido muy cuestionada, entre otros aspectos, por no considerar las dinámicas productivas globales y regionales actuales, en cuanto a que parece obviar la profunda integración en la fábrica de América del Norte en sectores clave, como el automotriz o el electrónico, en los que los productos fabricados resultan de procesos integradores de etapas productivas en los distintos países (Murillo-Villanueva y Carbajal Suárez, 2023; Jiménez Chalico y Ortiz Velásquez, 2023). De tal suerte que las posibles consecuencias del establecimiento de aranceles a la importación de insumos productivos han sido profundamente cuestionadas desde la perspectiva de su impacto sobre los niveles de eficiencia y los costos de las cadenas globales de valor (CGV), capitaneadas por empresas trasnacionales (ETN) estadunidenses.

Al respecto, diversos autores han señalado que las estadísticas comerciales en términos brutos conllevan una interpretación errónea de la naturaleza de los fenómenos de integración productiva global y, en especial, del papel que desempeñan los diferentes países, sectores y factores productivos en las dinámicas mundiales (Johnson y Noguera, 2016; Wang, Wei y Zhu, 2018). Como el valor agregado a un producto en un país difiere considerablemente del valor bruto de intercambio de este producto, un análisis relevante sobre los beneficios del comercio entre México y los Estados Unidos requiere estimar los intercambios bilaterales en términos de valor añadido en cada ubicación. En este sentido, algunas perspectivas teóricas recientes han sostenido, a su vez, la necesidad de estimar las remuneraciones del trabajo contenidas en las exportaciones, como principal indicador del nivel de beneficios obtenidos de ciertos posicionamientos en CGV (Pleticha, 2021; Timmer, Miroudot y Vries, 2019).

Dadas estas consideraciones, el presente artículo adapta diversas metodologías matemáticas, a partir de datos de las matrices de insumo-producto globales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025a), con el objetivo de analizar el comercio entre México y los Estados Unidos en términos del valor agregado en cada país, de los empleos por nivel de calificación creados y de las remuneraciones domésticas

pagadas. Tras esta introducción, se presenta en la sección I un recuento histórico sobre algunas perspectivas teóricas que se han debatido en relación con los beneficios del comercio exterior, con énfasis en la nueva división internacional del trabajo, resultante de la creación y la expansión de las CGV. En la sección II, de orden metodológico, se presentan la descomposición de las exportaciones en función del origen del valor agregado —con base en Vázquez-López (2025)—, las modificaciones realizadas y las distintas fuentes de datos utilizadas. En la sección III se analizan los beneficios obtenidos del comercio bilateral en México y los Estados Unidos, de formas cuantitativa y cualitativa. Finalmente, se concluye sobre la pertinencia de implementar una estrategia de diversificación productiva y comercial que permita crear empleo de calidad a largo plazo en México.

I. Elementos teóricos sobre los posibles beneficios del comercio exterior

A pesar de los profundos cambios suscitados en las estructuras económicas mundiales y en la naturaleza de los intercambios comerciales en los últimos siglos, como resultado de avances tecnológicos, productivos y organizativos, es notable la prevalencia del debate sobre los posibles beneficios del comercio exterior y sus determinantes en la literatura económica especializada a lo largo del tiempo (Siddiqui, 2023). Es particularmente sugerente que, tras haber sido canonizado como un instrumento benéfico para el bienestar de las naciones por las teorías económicas dominantes en distintas etapas históricas, el comercio exterior siga siendo cuestionado como palanca de desarrollo económico (Sen, 2010). En las reflexiones económicas clásicas, la escuela mercantilista argumenta a favor de saldos comerciales positivos, ya que el comercio exterior se considera un juego de suma cero en el que los beneficios de una nación son las pérdidas de otra (Mun, 1895; Perdices Blas, 1998). En contraposición, la teoría de David Ricardo (2004) sostiene que todos los países pueden beneficiarse del comercio internacional mediante una especialización en la exportación de determinados productos en los que detentan una ventaja comparativa.

Poco más de un siglo después, el modelo Heckscher-Ohlin (H-O) (Heckscher, 1919; Ohlin, 1967) defiende que el comercio exterior de un país está determinado por su dotación relativa de factores productivos. Si un país tie-

ne abundancia de capital, entonces produce y exporta bienes intensivos en capital, fabricados a un menor costo en comparación con sus competidores. Del mismo modo, un país con abundancia relativa de mano de obra produce y exporta bienes intensivos en mano de obra. En consecuencia, la especialización productiva en términos factoriales y el comercio que emana de ella siguen siendo beneficiosos para todos los países involucrados a nivel agregado, pero con ciertos efectos redistributivos en el interior de cada país. Derivado del modelo H-O, el teorema de Stolper-Samuelson sostiene que los propietarios del factor de producción abundante en un país verán aumentar sus ingresos reales, mientras que los propietarios del factor de producción escaso experimentarán una disminución de sus ingresos reales (Stolper y Samuelson, 1941).

En contraposición, los términos del intercambio y su evolución resurgen en la literatura como evidencia central de un comercio mundial inequitativo que beneficia a los países más avanzados en detrimento de los subdesarrollados (Sen, 2010). Prebisch (1950) y Singer (1949) documentan la tendencia de largo plazo al deterioro de la relación entre los precios de los productos exportados por los países subdesarrollados (esencialmente materias primas y productos agrícolas y extractivos) y los precios de los productos importados provenientes de países avanzados (esencialmente manufacturas y productos industriales). En el marco del análisis centro-periferia, las relaciones comerciales entre Norte y Sur se observan, en consecuencia, como otro elemento de la extracción de rentas de los países pobres por parte de las naciones industrializadas. Esto sustenta patrones de especialización dependientes que no agregaban valor a los productos exportados en los países subdesarrollados, lo que impedía la adopción de estrategias alternativas de desarrollo conducentes a la industrialización (Wallerstein, 1979).

En sus análisis más recientes, la literatura especializada busca demostrar una correlación estadística entre las exportaciones y el crecimiento económico. Desde una perspectiva más crítica, también pretende analizar la asociación entre ciertos patrones de especialización exportadora y el crecimiento económico, con base en las ventajas comparativas dinámicas en oposición a las ventajas estáticas, consideradas en los trabajos convencionales (Dalum, Laursen y Villumsen, 1998; Proudman y Redding, 2000; Amador, Cabral y Maria, 2007). Como expresión de la visión teórica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Padilla (2006) define la competitividad espuria como aquella basada en ventajas comparativas estáticas:

bajos salarios, explotación no sustentable de recursos naturales, condiciones laborales inadecuadas, ubicación geográfica, etc. Por su parte, la competitividad auténtica, sustentada en ventajas comparativas dinámicas (introducción de nuevos y mejores productos, incremento de la capacidad productiva y de la productividad, nuevas formas de organización empresarial, etc.), permitiría aumentar los empleos, los salarios y el nivel de vida de la población.

Estos últimos análisis no logran, sin embargo, conceptualizar de manera integral la realidad cambiante de la organización productiva internacional y de sus intercambios comerciales, expresada en la conformación de CGV. La profundización de la fragmentación internacional de la producción y la intensificación de los procesos de *outsourcing* y *offshoring* a nivel mundial (Amador y Cabral, 2016), a partir de la década de 1990 y, en especial, a inicios del presente milenio, implican un comercio más complejo, basado en un incremento exponencial de los intercambios de partes y componentes (Grossman y Rossi-Hansberg, 2008). En una segunda fase, calificada como *"second unbundling"* por Robert Baldwin (2006), los avances en materia de tecnologías de la información reducen de forma importante los costos de transferir información y conocimiento, por medio de las fronteras nacionales, lo cual permite que las grandes ETN combinen de forma rápida, fácil y segura su *expertise* en materia de ejecución de procesos productivos con mano de obra de bajo costo en países de menor desarrollo.

Como consecuencia, la especialización exportadora nacional y la noción misma de *ventaja comparativa revelada,* en términos de productos, dejan de ser ilustrativas tanto de las capacidades productivas y habilidades humanas de los países participantes en estas CGV como de los posibles beneficios obtenidos del comercio exterior (Chiquiar y Tobal, 2019). Según algunos autores, este fenómeno "desnacionaliza" la ventaja comparativa (Baldwin y Okubo, 2019), pero lo cierto es que esa segunda expansión de las CGV significa la emergencia de una nueva división internacional del trabajo, en la que los países avanzados se especializan en actividades intensivas en conocimiento, mientras los menos avanzados lo hacen en tareas intensivas en capital o en trabajo de baja calificación (Timmer et al., 2014). De tal suerte que, aunque la eficiencia del proceso productivo segmentado y globalizado se incrementa en su conjunto (Gereffi y Fernandez-Stark, 2016), los beneficios son desigualmente distribuidos en detrimento de los países menos avanzados que cuentan con una dotación inferior de capacidades y habilidades (Ignatenko, Raei y Mircheva, 2019).

Siguiendo la idea seminal de la "curva de la sonrisa" (Shih, 1992), los distintos países y sus sectores exhiben niveles de ganancias en valor agregado y empleo muy diferentes; las actividades más cercanas y lejanas del consumidor, por lo general relativas a servicios especializados, sustraen un mayor porcentaje de las rentas (Meng, Ye y Wei, 2020). Debido a las ventajas comparativas presentes en las distintas ubicaciones, en los países avanzados se realizan actividades intangibles de producción, como la investigación y el desarrollo, el diseño y la elaboración de la marca en las etapas de prefabricación, así como el mercadeo y los servicios posventa en las etapas posteriores a la fabricación. Por el contrario, los países menos avanzados participan de la cadena mediante la ejecución de tareas de manufactura y ensamblaje, ubicadas en etapas intermedias del proceso productivo, que conllevan bajos niveles relativos de valor añadido y salarios (Vázquez-López, 2023a). Como un paralelismo con las teorías dependentistas, esta "nueva" división global y funcional del trabajo estaría reforzando la estructura histórica centro-periferia de las relaciones económicas y comerciales internacionales (Stöllinger, 2021; Wade, 2018).

II. Metodología y datos

En primera instancia, con la finalidad de calcular las exportaciones entre México y los Estados Unidos en términos de valor agregado, así como los niveles de empleo y remuneraciones por nivel de calificación contenidos en ellas, se utilizó la descomposición de las exportaciones *(E),* en función del origen del valor agregado y del tipo de bien (final o intermedio), desarrollada por Vázquez-López (2025), a partir de las metodologías de Borin y Mancini (2015 y 2019), Wang et al. (2018) y Wang, Wei, Yu y Zhu (2017):

$$\underbrace{E = (VL)^{T}\#E}_{i} + \underbrace{(VL(A^{F}B)^{D})^{T}\#E}_{ii} + \underbrace{(VB^{F})^{T}\#Y^{F}}_{iii} + \underbrace{(VB^{F})^{T}\#A^{F}LY^{D}}_{iv} + \underbrace{(VB^{F})^{T}\#A^{F}LE}_{v} \quad (1)$$

donde V es el vector fila de valor agregado por unidad de producción; L es la matriz local de Leontief; A^{F} es la matriz de coeficientes técnicos de intercambios intermedios con fines de exportación; B es la matriz inversa global de Leontief, y B^{F} es la parte de la matriz inversa global de Leontief que

corresponde a las fuerzas productivas de origen extranjero utilizadas en la producción. Y es el vector columna de demanda final, del que se pueden distinguir: Y^D, vector de demanda final doméstica, y Y^F, vector de bienes finales exportados. En la ecuación (1) se utiliza el superíndice T para indicar la operación de transposición matricial y el símbolo # para la multiplicación de matrices.

Tras calcular mediante la programación de algoritmos en el *software* Matlab, se obtienen los resultados de la descomposición en los siguientes componentes: el componente *(i)* de la ecuación (1) corresponde al valor agregado de origen doméstico (VAD) en las exportaciones; *(ii)* corresponde a la doble contabilidad de origen doméstico; mientras *(iii)* es el valor agregado extranjero en las exportaciones de bienes finales; *(iv)* es el valor agregado extranjero en las exportaciones de bienes intermedios, y el componente *(v)* es la doble contabilidad de origen extranjero.

Como lo muestran Wang et al. (2017), el componente *(i)* de la ecuación (1) puede a su vez descomponerse en tres términos:

$$(VL)^T\#E = \underbrace{(VL)^T\#Y^F}_{Tradicional} + \underbrace{(VL)^T\#A^F LY^D}_{CGV_simple} + \underbrace{(VL)^T\#A^F(BY - LY^D)}_{CGV_compleja} \quad (2)$$

El primer término registra el VAD en exportaciones de bienes finales y se denomina "comercio tradicional". El segundo término corresponde al VAD incorporado en las exportaciones de bienes intermedios, utilizado por el socio comercial directo en la producción de bienes finales para consumo local. Este valor cruza la frontera solamente una vez, pero sufre un proceso adicional de transformación por parte del importador directo, por lo que se etiqueta como VAD asociado a "CGV simple". Por su parte, el tercer término es el VAD contenido en bienes intermedios exportados y usados por el importador directo para la producción de sus exportaciones. Este valor cruza al menos dos fronteras y es un VAD asociado a "CGV compleja".

En una segunda instancia, el cálculo del número de empleos por nivel de calificación, contenidos directa e indirectamente en las exportaciones, resulta de sustituir en la ecuación (1) el vector *(V)*, en términos de valor agregado por unidad de producción, por vectores en términos del número de empleados por unidad de producción. Se realizan entonces tres ejercicios distintos, al sustituir el vector *(V)* por los vectores relativos al número de empleos para cada nivel de calificación *(H_baja, H_media, H_alta)* por unidad

de producción. Para lo anterior se utilizan los datos del número total de empleos y el nivel de producción para cada sector/país, provenientes de las bases de datos ICIO (tablas de insumo-producto interpaíses) y TiM de la OCDE (2025a y 2025b). Para conocer el número de empleados por nivel de calificación utilizados en los vectores *(H_baja, H_media, H_alta),* se afectan dichas cantidades (empleos totales) para cada sector / país por las participaciones de empleos por nivel de calificación (baja, media y alta), provenientes de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2025), a nivel de 41 sectores presentes en las matrices ICIO de la OCDE (2025a).

Finalmente, en un tercer momento, se calculan las remuneraciones contenidas en las exportaciones, por nivel de calificación de los empleos, al sustituir de la misma forma el vector *(V)* en la ecuación (1), esta vez por los vectores correspondientes al nivel de remuneración por unidad de producción. Mientras los datos de salarios totales contenidos en las exportaciones se obtienen de la base TiM de la OCDE (2025b) para ambos países, la distinción de las remuneraciones pagadas a empleados de alta calificación resulta de fuentes nacionales. Para México se utilizó la estructura de remuneraciones por nivel de calificación (alta, media y baja) presentada por el modelo KLEMS, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025). Para los Estados Unidos, la fuente empleada es la estructura porcentual en términos de las remuneraciones a empleos con nivel universitario *(college)*, presentada por el Bureau of Economic Analysis (BEA, 2025). Dado que las bases de información del BEA y el INEGI siguen clasificaciones distintas del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2017 y 2013, respectivamente, fue necesario homogeneizarlas y reclasificar los sectores considerados en 41 sectores bajo la clasificación ISIC Rev.4, con la finalidad de programar los ejercicios en el marco de las matrices ICIO que presentan datos para 66 países y el resto del mundo, para 1995-2020 en dicha clasificación.

III. Resultados y análisis

1. *Exportaciones y saldos comerciales en términos brutos*

En términos de las estadísticas convencionales, es decir, en términos brutos, en 2020 el superávit de México con los Estados Unidos fue de 109 723 millones de dólares, lo cual, desde una perspectiva "mercantilista" atemporal que

Cuadro 1. *Comercio de México con los Estados Unidos en términos brutos por sector de actividad, 2020 (millones de dólares y porcentajes)*[a]

Sector	*Exportaciones (X)*	*Peso bienes intermedios*	*Peso en X totales*	*Importaciones (I)*	*Peso bienes intermedios*	*Peso en I totales*	*Saldo bruto*	*Saldo bienes intermedios*
Agrícola y extractivo	25 349	87.0	9.0	11 893	77.3	6.9	13 455	12 860
Industria	191 132	41.4	67.7	93 556	60.3	54.3	97 576	22 760
Petroquímico	2 283	55.9	0.8	13 826	63.3	8.0	–11 543	–7 474
Químico	3 677	62.3	1.3	14 854	64.4	8.6	–11 177	–7 281
Electrónico	41 193	38.8	14.6	4 969	68.1	2.9	36 224	12 608
Automotriz	84 290	33.1	29.9	15 951	55.3	9.3	68 339	19 103
Servicios	65 633	44.9	23.3	66 941	53.4	38.8	–1 308	–6 305
Total	282 114	46.3	100	172 390	58.8	100	109 723	29 315

[a] Con la finalidad de hacer más clara la presentación de los resultados, en los cuadros se presentan únicamente las actividades industriales con un peso mayor a 8% en las exportaciones de alguno de los países. En el rubro "Químico" se incluyen los productos farmacéuticos y se excluyen los productos de caucho y plástico.

Fuente: elaboración propia con datos de la ocde (2025a).

no considere las dinámicas productivas mundiales actuales, podría ser suficiente para afirmar que México ha sido el ganador del comercio bilateral (cuadro 1). No obstante, si se toma en cuenta que las actividades agrícolas y extractivas suman solamente 9% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos y 6.9% de las ventas estadunidenses a México, resulta evidente que este superávit comercial se originó en el complejo funcionamiento de las redes de fabricación manufactureras regionales. Al respecto, la inserción de la manufactura mexicana en estas redes se dio de forma altamente concentrada, ya que 95.3% del saldo con los Estados Unidos se explicó por la actividad de sólo dos grandes sectores. En 2020, el saldo comercial conjunto de los sectores de "equipos informáticos, electrónicos y ópticos" (electrónico) y de "vehículos de motor, remolques y semirremolques y otros equipos de transporte" (automotriz) sumó un superávit de 104 563 millones de dólares.

En estos sectores, fruto del funcionamiento y la organización de las cgv correspondientes, la participación de los bienes intermedios en las importaciones mexicanas fue elevada y, de forma significativa, muy superior a la registrada en sus exportaciones (cuadro 1). En el sector automotriz, las plantas estadunidenses abastecen a sus subsidiarias en Canadá y México con par-

tes y componentes de alto valor agregado que, tras ser procesados en estas ubicaciones, fueron reexportados en calidad de bienes terminados, en su mayoría, de regreso al mercado norteamericano (Murillo-Villanueva y Carbajal Suárez, 2023). En el sector electrónico, la dependencia de las importaciones de componentes clave provenientes de Asia fue parte de una organización productiva rígida y altamente jerárquica. En ésta las empresas de los Estados Unidos preservaron a lo largo del tiempo las actividades especializadas como investigación y desarrollo, *marketing* y actividades de gestión y dirección de la cadena, en su propio país, lo que limitó las instalaciones en México a tareas de ensamblaje exclusivamente (Bergin, Feenstra y Hanson, 2009).

En las actividades industriales asociadas al complejo químico y petroquímico, en las que México detentó un déficit bruto de 22 720 millones de dólares con los Estados Unidos, la participación de los bienes intermedios en las importaciones mexicanas fue similar a la registrada en sus exportaciones (cuadro 1). No obstante, los insumos intercambiados fueron de naturaleza opuesta. Mientras México se posicionó como proveedor de productos de belleza e insumos industriales de bajo costo y menores grados de sofisticación y rentabilidad (Vázquez-López, 2023b), los Estados Unidos exhibieron un patrón exportador basado en productos químicos orgánicos y farmacéuticos, pero bastante diversificado, con ventas de resinas, aditivos, plastificantes y fertilizantes, entre otros. De forma por demás significativa de la naturaleza de este comercio bilateral, en el ámbito de los productos petroquímicos, México suministró a los Estados Unidos petróleo crudo y recibió de este país productos refinados, gasolinas y gas natural, debido a la disponibilidad de refinerías capaces de procesar crudos pesados en el país del norte (Rodríguez Padilla, 2018).

2. *Exportaciones y saldos comerciales en valor agregado*

En definitiva, un aspecto cualitativo clave a considerar es la diferencia en el contenido nacional de los productos intercambiados. Una parte de la literatura especializada considera el incremento del peso de VAD en las exportaciones brutas de manufactura como un posible indicador de escalamiento en CGV y, en consecuencia, de una mejora en el posicionamiento de un sector o país dentro de estas cadenas (Ahmad y Primi, 2017; Taglioni y Winkler, 2016). Una participación creciente del VAD en las exportaciones industriales puede originarse del fortalecimiento de las relaciones entre empresas nacio-

nales y, en particular, del aumento de los grados de articulación entre sectores productivos locales (Taglioni y Winkler, 2016). Debido a que los trabajadores altamente calificados suelen emplearse en tareas de mayor valor añadido y de elevados niveles de ingresos (Low y Pasadilla, 2015), una alta proporción de valor doméstico en las actividades manufactureras suele correlacionarse también con la generación de empleos bien remunerados (Tian, Dietzenbacher y Jong-A-Pin, 2019).

En este orden de ideas, el VAD contenido en las ventas de los Estados Unidos a México (88.5%) fue muy superior al registrado en su contraparte, las exportaciones mexicanas a dicho país (68.8%). Esto implicó mayores derramas económicas por unidad de exportación en los Estados Unidos como resultado del comercio bilateral (cuadro 2). Este diferencial es particularmente notable en las actividades industriales y, en especial, en las categorías en las que México se inserta en CGV capitaneadas preponderantemente por ETN estadunidenses. En el sector electrónico, caracterizado por una profunda segmentación del proceso productivo a nivel global, las exportaciones de los Estados Unidos a México, esencialmente de partes y componentes altamente sofisticados, tuvieron una participación del VAD de 94.7% (Mehta, 2022). En contrapartida, en los productos electrónicos exportados por México a los Estados Unidos, en su mayoría bienes finales ensamblados a partir de partes y componentes importados, el peso del VAD alcanzó solamente 38.7% (García González y Márquez Mendoza, 2025).

Como colofón de esta composición de los flujos comerciales bilaterales, en función del origen del valor agregado, las exportaciones mexicanas de productos industriales registran participaciones mucho más altas de valor agregado extranjero (39.9%) y de valor añadido extrarregional (no originario de países del TLCAN) (25.5%) que las exportaciones industriales estadunidenses (11.3 y 7.9%, respectivamente) (cuadro 2). Mientras las tareas industriales asociadas a las ventas mexicanas a los Estados Unidos incluyen importaciones provenientes de su vecino del norte (13.5% del valor total exportado), lo que dinamiza en el proceso la economía estadunidense, en las exportaciones industriales de los Estados Unidos a México el contenido mexicano fue casi inexistente (1.3%). Lo anterior resultó de los roles jerárquicamente delimitados de cada país en la configuración de fabricación regional; es decir, de las necesidades competitivas del conjunto de la cadena, materializadas en la estrategia de reducir costos mediante la importación de partes y componentes de bajo costo, provenientes de países fuera de la re-

Cuadro 2. *Comercio de México con los Estados Unidos por origen del valor agregado y sector de actividad, 2020 (millones de dólares y porcentajes)*[a]

México a los Estados Unidos						
Sectores	*Exportaciones*	*VAD México*	*VA E. U.*	*VA Canadá*	*VA China*	*VA resto del mundo*
Agrícola y extractivo	25 349	90.3	4.8	0.3	0.8	2.4
Industria	191 132	57.7	13.5	0.9	9.8	15.7
Petroquímica	2 283	69.4	21.1	1.3	1.3	5.0
Química	3 677	71.3	15.7	0.7	2.2	7.2
Electrónica	41 193	38.7	10.6	0.6	21.9	25.3
Automotriz	84 290	57.0	15.8	1.2	7.7	16.0
Servicios	65 633	92.8	3.4	0.2	0.9	2.2
Total	282 114	68.8	10.4	0.7	6.9	11.4
Estados Unidos a México						
Sectores	*Exportaciones*	*VAD E. U.*	*VA México*	*VA Canadá*	*VA China*	*VA resto del mundo*
Agrícola y extractivo	11 893	88.9	0.9	1.4	0.8	5.0
Industria	93 556	83.0	1.3	2.1	1.4	6.5
Petroquímica	13 826	62.9	3.3	8.7	0.7	15.6
Química	14 854	89.6	0.5	0.9	1.1	4.9
Electrónica	4 969	94.7	0.2	0.1	0.8	1.4
Automotriz	15 951	79.2	1.7	1.2	2.1	6.5
Servicios	66 941	96.2	0.2	0.3	0.4	1.9
Total	172 390	88.5	0.8	1.4	1.0	4.6

[a] La suma de las participaciones de los valores agregados por país no arroja 100% debido a la doble contabilidad, que explica el porcentaje faltante en cada caso.

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE (2025a).

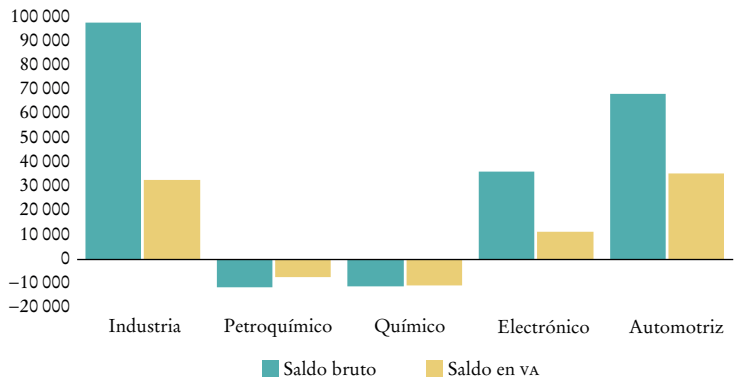
gión y, en especial, de China, por parte de México, el socio ensamblador en la cadena (Pérez-Santillán y Arriaga Navarrete, 2024).

En síntesis, con la finalidad de cumplir eficientemente las especificaciones y los parámetros determinados por la gobernanza de la cadena y así ensamblar los productos finales consumidos en el mercado estadunidense, las filiales de ETN extranjeras, residentes en México, importan insumos provenientes del exterior que significan un traslado del déficit ocasionado por la demanda estadunidense a la balanza comercial de México (Aguirre Castro y Cardozo-Medeiros, 2020). El superávit comercial de México con los Esta-

dos Unidos conlleva entonces un déficit con terceros países y, en especial, con China, aspecto central de la motivación actual de la política proteccionista del gobierno estadunidense, que tiende a remplazar el valor añadido extrarregional contenido en los productos intercambiados en la región por valor agregado norteamericano. Como dato revelador, al calcular los saldos comerciales bilaterales en términos de valor agregado, es decir, al computar exclusivamente las partes que se fabrican efectivamente en cada país, el déficit estadunidense con México se reduce en 62% para el conjunto de la economía y en 66% para las actividades industriales (gráfica 1 y cuadro 3).

Con base en Wang et al. (2017), el saldo comercial de México con los Estados Unidos en valor agregado puede descomponerse en tres componentes en función del tipo de exportaciones que se realizan: comercio tradicional, cadena simple y cadena compleja. En su metodología, calculada mediante encadenamientos hacia delante, el comercio tradicional hace referencia a la exportación de un bien final, independientemente de la cantidad de insumos extranjeros que contenga. Por su parte, las exportaciones asociadas a "cadenas simples" son de bienes intermedios, procesados y consumidos por el socio comercial directo, mientras que las asociadas a "cadenas complejas" son de insumos intermedios que se procesan y se reexportan por el socio comercial. En el cuadro 3, se presentan los saldos comerciales bilaterales de los sectores de interés, en términos brutos y en valor añadido, siguiendo la

Gráfica 1. *Balanza comercial bruta y en valor agregado para sectores industriales seleccionados, 2020 (millones de dólares)*



Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE (2025a).

Cuadro 3. *Balanza comercial de México con los Estados Unidos en términos brutos y en valor agregado por sector de actividad, 2020 (millones de dólares)*

Sector	*Saldo bruto (1)*	*Saldo en VA (2)*	*Saldo comercio tradicional*	*Saldo CGV simple*	*Saldo CGV compleja*	*Diferencia (2)–(1)*
Agrícola y extractivo	13 455	12 312	522	10 746	1 044	–1 143
Industria	97 576	32 699	32 134	18 711	–18 145	–64 877
Petroquímica	–11 543	–7 118	–2 545	–2 919	–1 654	4 425
Química	–11 177	–10 682	–3 754	–3 844	–3 084	495
Electrónica	36 224	11 240	8 267	4 656	–1 683	–24 984
Automotriz	68 339	35 394	26 432	11 532	–2 570	–32 945
Servicios	–1 308	–3 471	3 402	5 008	–11 880	–2 163
Total	109 723	41 540	36 058	34 465	–28 981	–68 183

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE (2025a).

descomposición antes mencionada. Estos saldos, más que revelar el grado de complejidad de la cadena en la que un determinado país participa, muestran la profundidad de su inserción y, en particular, su posicionamiento en CGV.

En los sectores automotriz y electrónico, donde se originó el superávit de México con los Estados Unidos, la brecha entre las sumas de las participaciones de los componentes "cadena simple" y "cadena compleja" en el VAD, al comparar las exportaciones estadunidenses y mexicanas, es elevada. Puesto que las exportaciones estadunidenses a México consistieron en su mayoría en bienes intermedios, para su procesamiento y posterior reexportación como bienes finales al mercado estadunidense, el porcentaje del VAD asociado a CGV fue considerable (68% para el electrónico y 54.3% para el automotriz). En comparación, las participaciones de los componentes asociados a CGV en el VAD contenido en las exportaciones de México a los Estados Unidos fueron bajas (38.7% en el electrónico y 33% en el automotriz), pues se trató de ventas de productos finales ensamblados en México, para su consumo en los Estados Unidos, las cuales son registradas en esta metodología como de "comercio tradicional".

En estos sectores, las exportaciones estadunidenses tuvieron un mayor porcentaje de VAD y registraron, a su vez, un mayor peso de los componentes asociados a CGV dentro de este VAD, lo que resultó en saldos deficitarios comparativamente menores en términos de valor agregado y sustentados

principalmente en la balanza correspondiente al "comercio tradicional". En la medida en que las exportaciones hicieron referencia a flujos más "sofisticados", el déficit de los Estados Unidos con México se redujo e incluso se convirtió en un superávit, en la balanza en valor agregado, relativa a los flujos asociados a "cadenas complejas". De hecho, con excepción de las actividades agrícolas y extractivas, en todos los casos, el déficit de los Estados Unidos con México se convirtió en un superávit al considerar el saldo asociado a "cadenas complejas" (cuadro 3). Lo anterior evidencia tanto una inserción de mayor profundidad en CGV por parte de los Estados Unidos como un posicionamiento más al inicio de la cadena, en relación con México, país especializado en los segmentos finales del proceso de fabricación y altamente dependiente de la demanda en el mercado estadunidense.

3. *Empleo*

El cálculo de los saldos comerciales en valor agregado aporta información adicional valiosa sobre los ingresos nacionales percibidos mediante el comercio internacional; no obstante, persisten problemas cuando se intentan evaluar los beneficios del comercio solamente con estos indicadores. El valor generado por los factores productivos, en una ubicación geográfica determinada, no está necesariamente asociado al nivel de ingresos percibidos por los agentes locales, compuestos por la remuneración de los trabajadores y un excedente bruto de explotación, percibido en forma de renta del capital (activos físicos tangibles e intangibles) por las casas matrices de ETN (Timmer et al., 2019). Debido a que la residencia final de este excedente es difícil de determinar, entre otros aspectos, por la práctica de relocalizar las rentas a efectos de contabilidad fiscal (Lipsey, 2010; Guvenen, Mataloni, Rassier y Ruhl, 2017), se argumenta que la mejor manera de estimar el posicionamiento de un país en CGV y, en consecuencia, los beneficios percibidos por la actividad es a través de los empleos creados, en particular, de las remuneraciones salariales contenidas en las exportaciones (Timmer et al., 2019).

Al respecto, las estimaciones realizadas muestran dos patrones exportadores bien diferenciados, propios de funciones y posicionamientos diferentes en el seno de CGV. Mientras las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos se caracterizan por ser más intensivas en trabajo y generar un mayor número de empleos (6.1 millones), pero de menores niveles de calificación y remuneración relativa, las exportaciones estadunidenses a México fueron

menos intensivas en trabajo y generaron un menor número de empleos totales (1.1 millones), pero se asocian con empleos de mayor nivel de calificación y salarios más elevados (cuadros 4 y 5). Esta configuración del comercio bilateral entre dos socios comerciales, con patrones de especialización exportadora distintos pero complementarios, resultó de la lógica misma de organización fundacional de estas CGV, en las que las tareas productivas son deslocalizadas en función de su contenido factorial y de su grado de intensidad en conocimiento, en las que las naciones avanzadas se especializan en tareas intensivas en trabajo altamente calificado y de más alta rentabilidad (Timmer et al., 2014).

Cuadro 4. *Empleo doméstico contenido en las exportaciones bilaterales por nivel de calificación y sector de actividad, 2020 (miles de empleos y porcentajes)*

Sector	*Número de empleos*	*Empleos por millón de dólares exportados*	*Baja*	*Media*	*Alta*
Exportaciones de México a los Estados Unidos					
Agrícola y extractivo	491	19	74.2	16.4	9.4
Industria	3 806	20	55.2	29.1	15.8
Petroquímica	18	8	50.5	30.0	19.5
Química	64	18	48.0	31.4	20.6
Electrónica	675	16	46.5	32.4	21.0
Automotriz	1 395	17	55.3	30.0	14.7
Servicios	1 803	27	55.6	29.7	14.7
Total	6 100	22	56.8	28.3	14.9
Exportaciones de los Estados Unidos a México					
Agrícola y extractivo	69	6	8.9	53.3	37.8
Industria	490	5	3.7	52.7	43.6
Petroquímica	38	3	2.8	51.2	46.0
Química	62	4	3.0	48.7	48.2
Electrónica	19	4	1.1	34.7	64.2
Automotriz	87	5	3.4	55.0	41.6
Servicios	557	8	2.9	56.0	41.1
Total	1 116	6	3.6	54.4	42.0

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE (2025a y 2025b) y OIT (2025).

Como lo muestra el cuadro 4, para la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, la participación de los empleos de baja calificación contenidos en las exportaciones fue mayoritaria en el caso mexicano (56.8% del total), en el que el empleo de alta calificación representó solamente 14.9% del total de puestos de trabajo. Por su parte, en las exportaciones estadunidenses, los empleos de alta calificación asociados a las ventas a México representaron 42% del total, mientras que los de baja calificación fueron un exiguo 3.6%. Como consecuencia, los niveles de productividad laboral implícitos en las exportaciones estadunidenses fueron superiores a los mexicanos, lo que se reflejó en coeficientes de empleo por millón de dólares exportados considerablemente inferiores y, en definitiva, en una menor cantidad de empleos totales creados (cuadro 4). Recientemente, a nivel mundial, la participación del capital en el valor agregado generado ha venido aumentando en todos los casos, lo que ha conducido a una disminución del número de puestos de trabajo poco cualificados en la cadena y a la permanencia de bajos salarios en las etapas de fabricación (Vázquez-López, 2023a).

En concordancia con la teoría de la curva de la sonrisa, el perfil exportador de los Estados Unidos fue más ventajoso, pues se especializó en tareas intensivas en conocimiento y en actividades de servicios, cuyas exportaciones aportaron 50% del total de empleos y 49% de los puestos de trabajo de alta calificación contenidos en las exportaciones. Por el contrario, el papel de México en la jerarquía de la cadena fue comparativamente menos favorable al especializarse en tareas ensambladoras de escaso contenido en conocimiento y en actividades manufactureras, cuyo aporte fue de 62% del empleo total y de 66% de los puestos de trabajo de alta calificación creados por las exportaciones a los Estados Unidos. Lo anterior es consistente con la evidencia registrada a nivel mundial, en la que un número proporcionalmente mayor de puestos de trabajo bien remunerados se genera en el sector de servicios de países desarrollados. Esto se debe a la necesidad de mano de obra cualificada para gestionar la cadena de valor, en actividades como logística y transporte, así como en finanzas, telecomunicaciones y servicios empresariales (Hollweg, 2019).

Otro elemento distintivo del perfil exportador mexicano, a diferencia del estadunidense, es su alto grado de concentración, en relación con la venta de productos electrónicos y automotrices que, en su conjunto, contribuyeron con 54.4% de los empleos contenidos en las exportaciones industriales a los Estados Unidos. Esta concentración de las exportaciones mexicanas, en tér-

minos de productos y mercados de destino, configuró una especialización altamente vulnerable, al depender tanto de las dinámicas competitivas de CGV, capitaneadas por un reducido grupo de ETN, como del nivel de la demanda en el mercado estadunidense. Al respecto, una vasta literatura ha demostrado que una canasta exportadora diversificada y con alto contenido de conocimiento se asocia con elevadas tasas de crecimiento económico y permite reducir la volatilidad de los ingresos por exportaciones, al ocasionar toda una serie de efectos dinámicos positivos tendientes al escalamiento en CGV (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007; Minondo, 2009; Bertinelli, Heinen y Strobl, 2009).

4. *Remuneraciones*

Respecto de las remuneraciones laborales contenidas en las exportaciones que, desde cierta perspectiva teórica, se consideran el elemento más significativo al evaluar las ganancias resultantes del comercio, las estimaciones son particularmente reveladoras de una relación comercial desigual. Por un lado, las remuneraciones pagadas en los Estados Unidos, asociadas a las ventas a México, alcanzaron 81 211 millones de dólares en 2020, monto superior en 68.6% al percibido por los trabajadores en México producto de las exportaciones al país del norte (48 172 millones) (cuadro 5). Por otro lado, en ese mismo año, el número de empleados ligados a esos salarios en México fue más de cinco veces mayor que el registrado en los Estados Unidos, mientras que las exportaciones mexicanas fueron superiores a las estadunidenses en 63.6%. En suma, un empleo contenido en las exportaciones estadunidenses a México percibió en promedio 72 770 dólares al año, mientras que un empleo contenido en las ventas de México a los Estados Unidos recibió en promedio solamente 7 897 dólares.

Al calcular las remuneraciones por unidad de exportación, también se vislumbra la divergencia en los beneficios resultantes de determinados posicionamientos en CGV. Mientras que para México un dólar exportado se tradujo en 17 centavos de ingresos por salarios, para los Estados Unidos ese dólar exportado significó un ingreso por remuneraciones laborales de 47 centavos (cuadro 5). Esta enorme disparidad se origina en dos elementos diferenciados: primero, la brecha en los niveles salariales entre ambos países, que hace poco probable a corto plazo el tan discutido *reshoring* de estas actividades; segundo, las diferencias en las estructuras de empleo mencionadas, donde

los Estados Unidos aportan el grueso de empleos altamente calificados en la cadena y México se especializa en tareas intensivas en puestos de calificación baja y media (Vázquez-López, 2023a). En este orden de ideas, algunos estudios han señalado que la participación en CGV se correlaciona positivamente con los niveles de remuneración en los países de elevados ingresos y, por el contrario, negativamente con los salarios en los países de ingresos intermedios (Szymczak y Wolszczak-Derlacz, 2022; Pahl y Timmer, 2019).

Como consecuencia, del total de remuneraciones asociadas a las exportaciones, los empleos de alta calificación representaron 53.7% en los Estados Unidos y solamente 18.6% en México (cuadro 5). Respecto del gran sector

CUADRO 5. *Remuneraciones domésticas contenidas en las exportaciones bilaterales por nivel de calificación y sector de actividad, 2020 (millones de dólares y porcentajes)*

Sectores	*Remuneraciones domésticas*	*Exportaciones*	*Remuneraciones por dólar exportado*	*Media y baja*	*Alta*
Exportaciones de México a los Estados Unidos					
Agrícola y extractivo	2 873	25 349	0.11	82.4	17.6
Industria	32 640	191 132	0.17	82.7	17.3
Petroquímica	208	2 283	0.09	70.0	30.0
Química	634	3 677	0.17	67.6	32.4
Electrónica	7 297	41 193	0.18	85.1	14.9
Automotriz	12 144	84 290	0.14	82.8	17.2
Servicios	12 659	65 633	0.19	77.6	22.4
Total	48 172	282 114	0.17	81.4	18.6
Exportaciones de los Estados Unidos a México					
Agrícola y extractivo	4 254	11 893	0.36	47.5	52.5
Industria	39 605	93 556	0.42	46.6	53.4
Petroquímica	3 676	13 826	0.27	43.0	57.0
Química	5 020	14 854	0.34	35.4	64.6
Electrónica	2 588	4 969	0.52	25.9	74.1
Automotriz	6 816	15 951	0.43	47.2	52.8
Servicios	37 352	66 941	0.56	45.8	54.2
Total	81 211	172 390	0.47	46.3	53.7

FUENTE: elaboración propia con datos de la OCDE (2025a y 2025b), BEA (2025) e INEGI (2025).

de actividad, en México, las ventas de la industria condensaron 67.8% de la compensación total al trabajo y, de este monto, 59.6% correspondió a las de los sectores electrónico y automotriz, donde las participaciones de empleos altamente calificados en las remuneraciones totales fueron las más reducidas (14.9 y 17.2%, respectivamente). Por su parte, en los Estados Unidos las remuneraciones asociadas a las exportaciones a México se explicaron en mayor medida por las exportaciones del sector de servicios (46 frente a 26.3% en el caso mexicano), en las que 54.2% de los salarios correspondió a empleos de alta calificación. A lo anterior, habría que agregar que la mayor parte de la demanda indirecta de mano de obra mejor remunerada, creada por las exportaciones en países desarrollados, suele encontrarse en actividades de servicios, cuyos trabajadores han sido los mayores beneficiarios de las exportaciones a nivel mundial (Feenstra y Sasahara, 2018).

IV. Conclusiones

El déficit comercial de los Estados Unidos con México es de carácter "funcional", pues resulta de las dinámicas productivas de las CGV regionales, en su mayoría gobernadas por ETN estadunidenses, y de sus necesidades competitivas (Aguirre Castro y Cardozo-Medeiros, 2020; Pérez-Santillán y Arriaga Navarrete, 2024). En las CGV relativas a los sectores electrónico y automotriz, que concentraron 66% de las exportaciones industriales mexicanas a los Estados Unidos en 2020, este último exporta partes y componentes de alto valor agregado a México que, a partir de tales importaciones, ensambla productos finales para su venta en el mercado estadunidense (Mehta, 2022; Murillo-Villanueva y Carbajal Suárez, 2023). El nivel de demanda en el mercado estadunidense se traduce entonces en un déficit comercial para los Estados Unidos con México, pero también en uno para México con terceros países y, en especial, con China, como resultado de las importaciones de partes y componentes realizadas. Al calcular el saldo comercial bilateral en términos de valor agregado, el déficit estadunidense con México se reduce en 62% para el conjunto de la economía y en 66% para las actividades industriales, lo que evidencia la sobrevaluación de dicho déficit según las estadísticas tradicionales.

Más importante aún es la naturaleza de este déficit, resultante de un intercambio desigual, mediante el cual México apuntala la competitividad de las

CGV regionales al suministrar una gran cantidad de empleos que no reciben una compensación proporcional a la rentabilidad que generan. Al respecto, las estimaciones realizadas, mediante información de las matrices de insumo-producto globales, arrojan que en 2020 las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos contuvieron 48 172 millones de dólares en salarios y 6.1 millones de empleos domésticos, de los cuales 15% fue de alta calificación. En comparación, las ventas de los Estados Unidos a México generaron 81 211 millones de dólares en remuneraciones domésticas y 1.1 millones de empleos, de los cuales 42% fue de alta calificación. Como confirmación de lo establecido por la curva de la sonrisa, el posicionamiento subordinado de México en estas CGV jerárquicamente organizadas limitó los beneficios de los trabajadores nacionales, ya que el país recibió solamente 17 centavos de ingresos laborales por dólar exportado, en contraposición a los 47 centavos de dólar exportado percibidos por su socio comercial.

En términos de ganadores y perdedores del comercio bilateral, las ETN son las principales beneficiarias de una división regional del trabajo en la que las tareas productivas son deslocalizadas en función de su intensidad en conocimiento; así, los Estados Unidos concentran los empleos mejor remunerados y México suministra la mano de obra de baja calificación. Esta división regional del trabajo sigue, paradójicamente, la lógica intuitiva detrás del modelo H-O, con un comercio determinado por las dotaciones nacionales de factor trabajo en función del nivel de calificación (Timmer et al., 2014; Vázquez-López, 2023a). No obstante, como dicha división del trabajo sólo es posible en la medida en que las brechas entre los niveles de calificación del empleo y de las remuneraciones salariales se mantengan, países de desarrollo intermedio, como México, están destinados a ubicarse permanentemente en los segmentos menos rentables de estas CGV, cuya estructura estaría reproduciendo las relaciones económicas y comerciales internacionales de tipo centro-periferia (Stöllinger, 2021; Wade, 2018).

A largo plazo, la reciente etapa de modernización productiva, basada en las tecnologías de la industria 4.0, apunta en dirección a una reducción del número de empleos de baja calificación en los segmentos manufactureros de las CGV, lo cual pone en duda la viabilidad de los procesos de *reshoring* anunciados por la administración de Trump (Szymczak y Wolszczak-Derlacz, 2022; Pahl y Timmer, 2019). En definitiva, los principales perdedores de estas dinámicas productivas y, en concreto, de la relación comercial bilateral entre México y los Estados Unidos, son, prospectivamente, los trabajadores

menos calificados y en situaciones laborales más vulnerables. Para México, estas tendencias y las estimaciones aquí presentadas plantean la necesidad de rediversificar su estructura productiva y sus destinos de exportación, con base en la premisa de generar empleo sostenible bien remunerado. A escala global, la evidencia estadística y la revisión de literatura ponen en duda la noción promovida por diversos organismos internacionales, consistente en la participación en CGV como paradigma inequívoco de desarrollo para países menos avanzados (Bergin et al., 2009; Ignatenko et al., 2019; Timmer et al., 2014; Szymczak y Wolszczak-Derlacz, 2022; Vázquez-López, 2023a).

Apéndice metodológico

Con el objetivo de calcular en un mismo marco metodológico diversos indicadores de forma desagregada a nivel sectorial, en este trabajo, se utiliza una metodología de descomposición de las exportaciones brutas totales en términos de valor agregado, presentada en Vázquez-López (2025), a partir de los trabajos de Borin y Mancini (2015 y 2019) y Wang et al. (2017 y 2018). El método de Wang et al. (2018) descompone las exportaciones brutas de forma desagregada a nivel sectorial y mezcla las perspectivas "sumidero" *(sink-based approach)* y "fuente" *(source-based approach),* por lo que no permite descomponer el VAD en comercio tradicional, CGV simple y CGV compleja. Por su parte, los métodos de Borin y Mancini (2015 y 2019) y Wang et al. (2017) permiten realizar esta última distinción desde la perspectiva "fuente" *(source-based approach),* pero mientras que Borin y Mancini (2015 y 2019) no la realizan a nivel sectorial desagregado, Wang et al. (2017) lo hacen descomponiendo la demanda final en lugar de las exportaciones brutas.

De tal suerte que el aporte principal de la metodología utilizada es combinar dos tipos de metodologías cuyos resultados son usualmente incompatibles en un solo marco matemático que permita calcular desde la perspectiva "fuente" a nivel sectorial desagregado toda una serie de indicadores de participación y posicionamiento en CGV, entre los que se encuentran tanto las exportaciones brutas en función del origen del valor agregado, como la descomposición del VAD en componentes de comercio tradicional, CGV simple y CGV compleja.

Matemáticamente, se parte del modelo matricial insumo-producto tradicional:

$$X = AX + Y \tag{1A}$$

donde X es la producción bruta; A es la matriz de relaciones de insumos por unidad de producción, y Y es el vector de demanda final. La solución de la ecuación (1A) nos permite definir la inversa global de Leontief: $B = (I - A)^{-1}$.

Paralelamente, se define el producto VB, donde V es el vector fila de relaciones de valor agregado por unidad de producción de cada sector o país, es decir, el multiplicador de valor agregado por unidad de producción. Dada la propiedad $VB = u$, con u vector fila con entradas que son números 1, las exportaciones se expresan como:

$$E = (VB)^T \# E \tag{2A}$$

donde T es la transposición matricial y # es el operador de multiplicación entrada a entrada que permite descomponer las exportaciones brutas de cada sector o país en sus diferentes fuentes de origen de valor agregado (Wang et al., 2018). A diferencia de los trabajos de Borin y Mancini (2015 y 2019), que presentan un marco de descomposición de las exportaciones bilaterales de forma agregada a partir de la multiplicación matricial tradicional (fila por columna), en este trabajo se utiliza la multiplicación matricial entrada a entrada, a fin de obtener resultados desagregados a nivel sectorial.

Tenemos que $VB = VB^D + VB^F$, donde VB^D se refiere al contenido doméstico en las exportaciones y VB^F al contenido extranjero.

La ecuación (2A) se reescribe como:

$$E = (VB^D + VB^F)^T \# E \tag{3A}$$

Con el objetivo de calcular el VAD y eliminar la doble contabilidad, se descompone el contenido doméstico en las exportaciones. Dada la igualdad demostrada en Wang et al. (2018): $VB^D = VL + VL(A^F B)^D$, donde A^F es la matriz de relaciones de exportaciones de insumos intermedios por unidad de producción; A^D es la matriz de relaciones de intercambios domésticos de insumos intermedios por unidad de producción, y L es la matriz de inversas locales de Leontief, $(L = (I - A^D)^{-1})$, la parte doméstica en las exportaciones se descompone como:

$$(VB^D)^T \# E = (VL + VL(A^F B)^D)^T \# E \tag{4A}$$

El primer componente a la derecha de la ecuación ($(VL)^T\#E$) es el VAD. Es de señalar que esta forma de calcular el VAD es distinta a la propuesta por Wang et al. (2018), quienes utilizan perspectivas diferentes para calcular el VAD en bienes finales *(sink-based approach)* y el VAD en bienes intermedios *(source-based approach).* Esta inconsistencia, señalada por Borin y Mancini (2015), impide una distinción entre los encadenamientos hacia delante y, por tanto, el cálculo del grado de participación en CGV. El segundo término a la derecha de la ecuación, ($VL(A^FB)^D\#E$), es la doble contabilidad de origen doméstico.

Para calcular el VAD reexportado por el socio comercial directo, que determina el grado de encadenamiento hacia delante *(forward)* en CGV, se sigue entonces un desarrollo similar al de Wang et al. (2017):

$$E = Y^F + A^F X \tag{5A}$$

donde Y^F es el vector de bienes finales exportados y Y^D es el vector de demanda doméstica de bienes finales.

Al sustituir X por BY, $[(VL)^T\#E]$ se enuncia en la siguiente ecuación:

$$(VL)^T\#(Y^F + A^F X) = \underbrace{(VL)^T\#Y^F}_{i} + \underbrace{(VL)^T\# A^F LY^D}_{ii} + \underbrace{(VL)^T\#A^F(BY - LY^D)}_{iii} \tag{6A}$$

donde *(i)* es el VAD en exportaciones de bienes finales; *(ii)* es el VAD en exportaciones de insumos intermedios utilizados por el importador directo para producir bienes de consumo local, y *(iii)* es el VAD en exportaciones de insumos intermedios reexportados por el socio comercial directo (usado para calcular encadenamientos *forward*).

En cuanto al contenido extranjero en las exportaciones ($(VB^F)^T\#E$), es decir, el segundo término de la ecuación (3A), su descomposición es la siguiente:

$$(VB^F)^T\#E = (VB^F)^T\#(Y^F + A^F X) = (VB^F)^T\# Y^F + (VB^F)^T\# A^F X \tag{7A}$$

El primer término a la derecha de la ecuación, $[(VB^F)^T\# Y^F]$, es ahora el valor agregado extranjero en las exportaciones de bienes finales. Para obtener la doble contabilidad de origen extranjero, se descompone el segundo término en función de la utilización que se da a los insumos intermedios.

Dado que $X = LY^D + LE$, este segundo término, $(VB^F)^T \# A^F X$, se descompone como:

$$(VB^F)^T \# A^F X = (VB^F)^T \# A^F LY^D + (VB^F)^T \# A^F LE \tag{8A}$$

$(VB^F)^T \# A^F LY^D$ es entonces el valor agregado extranjero en las exportaciones de insumos intermedios y $(VB^F)^T \# A^F LE$ es la doble contabilidad de origen extranjero.

Finalmente, la descomposición de las exportaciones brutas se puede reescribir en un solo marco matemático consistente que contiene los términos necesarios para calcular los encadenamientos hacia atrás *(backward)* y hacia delante *(forward):*

$$\begin{aligned} E = (VL)^T \# Y^F + (VL)^T \# A^F LY^D + (VL)^T \# A^F (BY - LY^D) + \\ (VL(A^F B)^D)^T \# E + (VB^F)^T \# Y^F + (VB^F)^T \# A^F LY^D + (VB^F)^T \# A^F LE \end{aligned} \tag{9A}$$

Referencias bibliográficas

Aguirre Castro, A., y Cardozo-Medeiros, D. (2020). *The US-Mexico Bilateral Relation through a Value Added Lens* (working paper 2020-08). México: Banco de México. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/banco-de-mexico-working-papers/%7BCD40A419-E46A-7BD7-44F7-652607D6FC76%7D.pdf

Ahmad, N., y Primi, A. (2017). From domestic to regional to global: Factory Africa and factory Latin America? En Banco Mundial (ed.), *Global Value Chain Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development* (pp. 69-89). Washington, D.C.: Banco Mundial. Recuperado de: https://doi.org/10.1596/978-92-870-4125-8

Amador, J., y Cabral, S. (2016). Global value chains: A survey of drivers and measures. *Journal of Economic Surveys, 30*(2), 278-301. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/joes.12097

Amador, J., Cabral, S., y Maria, J. R. (2007). *Relative Export Structures and Vertical Specialization: A Simple Cross-Country Index* (Estudos e Documentos de Trabalho 1-2007). Lisboa: Banco de Portugal. Recuperado de: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/papers/wp200701.pdf

Backer, K. de, Menon, C., Desnoyers-James, I., y Moussiegt, L. (2016). *Reshoring: Myth or reality?* (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 27). Washington, D.C.: OECD Publishing. Recuperado de: https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en

Baldwin, R. (2006). Globalisation: The great unbundling(s). *Economic Council of Finland, 20*(3), 5-47. Recuperado de: https://repository.graduateinstitute.ch/record/295612?v=pdf

Baldwin, R., y Okubo, T. (2019). GVC journeys: Industrialisation and deindustrialisation in the age of the second unbundling. *Journal of The Japanese and International Economies,* 52, 53-67. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jjie.2019.02.003

BEA (2025). Integrated industry-level production account (KLEMS) [Base de datos]. Suitland, Maryland: BEA. Recuperado de: https://www.bea.gov/data/special-topics/integrated-industry-level-production-account-klems

Bergin, P. R., Feenstra, R. C., y Hanson, G. H. (2009). Offshoring and volatility: Evidence from Mexico's maquiladora industry. *American Economic Review, 99*(4), 1664-1671. Recuperado de: https:// doi.org/10.1257/aer.99.4.1664

Bertinelli, L., Heinen, A., y Strobl, E. (2009). *Export Diversification and Price Uncertainty in Developing Countries: A Portfolio Theory Approach* (SSRN Working Paper). Nueva York: SSRN. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1327928

Borin, A., y Mancini, M. (2015). *Follow the Value Added: Bilateral Gross Export Accounting* (Temi di discussione 1026). Roma: Banco de Italia. Recuperado de: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1026/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1&dotcache=refresh

Borin, A., y Mancini, M. (2019). *Measuring what Matters in Global Value Chains and Value-Added Trade* (World Bank Policy Research Working Paper 8804). Washington, D.C.: Banco Mundial. Recuperado de: https://ssrn.com/abstract=3366657

Chiquiar, D., y Tobal, M. (2019). *Cadenas globales de valor: una perspectiva histórica* (working paper 2019-06). México: Banco de México. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/documentos-de-investigacion-del-banco-de-mexico/%7BC926A6CB-4297-1280-EA41-43C81AEB9DC5%7D.pdf

Dalum, B., Laursen, K., y Villumsen, G. (1998). Structural change in OECD

export specialization patterns: De-specialization and "stickiness". *International Review of Applied Economics, 12*(3), 423-443. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/02692179800000017

Ebenstein, A., Harrison, A., McMillan, M., y Phillips, S. (2014). Estimating the impact of trade and offshoring on American workers using the current population surveys. *The Review of Economics and Statistics, 94*(4), 581-595. Recuperado de: https://doi.org/10.1162/REST_a_00400

Feenstra, R. C., y Sasahara, A. (2018). The "China shock," exports and U.S. employment: A global input-output analysis. *Review of International Economics, 26*(5), 1053-1083. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/roie.12370

García González, O. A., y Márquez Mendoza, M. A. (2025). Relocation implications in China and North America: Measuring spillover and feedback effects by potential changes on interregional trade in the electronics industry. *Regional Science Policy and Practice, 17*(2), 1-7. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100165

Gereffi, G., y Fernandez-Stark, K. (2016). *Global Value Chain Analysis: A Primer* (2ª ed.). Durham: Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness. Recuperado de: https://hdl.handle.net/10161/12488

Grossman, G. M., y Rossi-Hansberg, E. (2008). Trading tasks: A simple theory of offshoring. *American Economic Review, 98*(5), 1978-1997. Recuperado de: https://doi.org/10.1257/aer.98.5.1978

Guvenen, F., Mataloni, R., Rassier, D. G., y Ruhl, K. J. (2017). *Offshore Profit Shifting and Domestic Productivity Measurement: Balance of Payments, Foreign Investment, Productivity, and the Labor Share* (NBER Working Paper 23324). Cambridge, Mass.: NBER. Recuperado de: http://www.nber.org/papers/w23324

Hausmann, R., Hwang, J., y Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth,* 12, 1-25. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4

Heckscher, E. (1919). The effect of foreign trade on the distribution of income. *Ekonomisk Tidskrift,* 21, 497-512.

Hollweg, C. (2019). Global value chains and employment in developing countries. En OIT (ed.), *Global Value Chain Development Report 2019* (pp. 63-81). Ginebra: OIT. Recuperado de: https://www.wto-ilibrary.org/content/books/9789287049681c007

Ignatenko, A., Raei, F., y Mircheva, B. (2019). *Global Value Chains: What*

are the Benefits and why do Countries Participate? (IMF Working Paper 2019/018). Washington, D.C.: FMI. Recuperado de: https://doi.org/10.5089/9781484392928.001

INEGI (2025). Sistema de cuentas nacionales de México. Productividad total de los factores-modelo KLEMS [Base de datos]. México: INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2018/#tabulados

Jiménez Chalico, D., y Ortiz Velásquez, S. (2023). La inserción de Estados Unidos y China en la cadena global de valor de semiconductores. ¿Y México? *Norteamérica, 18*(2), 9-36. Recuperado de: https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2023.2.607

Johnson, R. C., y Noguera, G. (2016). *A Portrait of Trade in Value Added over Four Decades* (NBER Working Paper 22974). Cambridge, Mass.: NBER. Recuperado de: http://www.nber.org/papers/w22974

Li, X., Meng, B., y Wang, Z. (2019). Recent patterns of global production and GVC participation. En OIT (ed.), *Global Value Chain Development Report 2019* (pp. 9-43). Ginebra: OIT. Recuperado de: https://www.wto-ilibrary.org/content/books/9789287049681c005/read

Lipsey, R. E. (2010). Measuring the location of production in a world of intangible productive assets, FDI and intrafirm trade. *Review of Income and Wealth, 56*(1), S99-S110. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2010.00385.x

Low, P., y Pasadilla, G. (2015). Manufacturing-related services. En P. Low y G. Pasadilla (eds.), *Services in Global Value Chains: Manufacturing-Related Services* (pp. 1-58). Singapur: World Scientific Publishing for Asia-Pacific Economic Cooperation. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2698977

Mehta, S. (2022). Upgrading within global value chains: Backward linkages, forward linkages and technological capabilities. *Asian Journal of Technology Innovation, 30*(3), 581-600. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/19761597.2021.1938152

Meng, B., Ye, M., y Wei, S. (2020). Measuring smile curves in global value chains. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82*(5), 988-1016. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/obes.12364

Minondo, A. (2009). *Especialización productiva y crecimiento en los países de renta media* (ICEI Working Paper 07/09). Madrid: Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Recuperado de: https://hdl.handlenet/20.500.14352/49279

Mun, T. (1895). *England's Treasure by Forraign Trade* (Obra original publicada en 1664). Londres: MacMillan and Co./Norwood Press. Recuperado de: https://ia801507.us.archive.org/8/items/englandstre00muntuoft/englandstre00muntuoft.pdf

Murillo-Villanueva, B., y Carbajal Suárez, Y. (2023). Industria automotriz en la región del TLCAN. Un análisis del valor agregado en las exportaciones bilaterales. *Nóesis, 32*(63), 47-66. Recuperado de: https://doi.org/10.20983/noesis.2023.1.3

OCDE (2025a). OECD Inter-country input-output database (ICIO) (edición 2021) [Base de datos]. Recuperado de: http://oe.cd/icio

OCDE (2025b). Trade in employment (TiM) (edición 2021) [Base de datos]. Recuperado de: https://goo.su/0e4tyqK

Ohlin, B. (1967). *Interregional and International Trade.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

OIT (2025). ILOSTAT [Base de datos]. Recuperado de: https://rshiny.ilo.org/dataexplorer20/?lang=en&id=EMP_TEMP_SEX_EDU_EC2_NB_A

Padilla, R. (2006, 22-23 de noviembre). *Conceptos de competitividad e instrumentos para medirla* (conferencia). Taller de la CEPAL, Panamá.

Pahl, S., y Timmer, M. P. (2019). Do global value chains enhance economic upgrading? A long view. *The Journal of Development Studies, 56*(9), 1683-1705. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1702159

Perdices Blas, L. (1998). *El mercantilismo: política económica y estado nacional.* Madrid: Síntesis.

Pérez-Santillán, L., y Arriaga Navarrete, R. (2024). Integración productiva y comercial de México en las cadenas globales de valor. *El Trimestre Económico, 91*(363), 663-703. Recuperado de: https://doi.org/10.20430/ete.v91i363.2174

Pleticha, P. (2021). Who benefits from global value chain participation? Does functional specialization matter? *Structural Change and Economic Dynamics,* 58, 291-299. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.06.005

Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems.* Nueva York: United Nations Department of Economic Affairs. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/77466a7c-2c03-4168-81d0-4886825819dc/content

Proudman, J., y Redding, S. (2000). Evolving patterns of international trade.

Review of International Economics, 8(3), 373-396. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/1467-9396.00229

Ricardo, D. (2004). *The Works and Correspondence of David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation* (vol. 1). Indianápolis: Liberty Fund.

Rodríguez Padilla, V. (2018). Seguridad e integración energética con Estados Unidos: de la confianza a la incertidumbre. *Norteamérica, Revista académica del CISAN-UNAM, 13*(2), 61-83. Recuperado de: https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.322

Sen, S. (2010). *International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature* (LEI Working Paper 635). Nueva York: Levy Economics Institute of Bard College. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1713843

Shih, S. (1992). *Empowering Technology - Making your Life Easier.* The Acer Foundation.

Siddiqui, K. (2023, 19 de diciembre). International trade theories and policy in the developing countries - A critical review. *The World Financial Review,* 1-9. Recuperado de: https://worldfinancialreview.com/international-trade-theories-and-policy-in-the-developing-countries-a-critical-review/

Singer, H. (1949). *Post-war Price Relations in Trade between Under-Developed and Industrialized Countries.* Nueva York: ONU. Recuperado de: https://digitallibrary.un.org/record/754540?v=pdf

Stöllinger, R. (2021). Testing the smile curve: Functional specialisation and value creation in GVCs. *Structural Change and Economic Dynamics,* 56, 93-116. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.10.002

Stolper, W. F., y Samuelson, P. A. (1941). Protection and real wages. *The Review of Economic Studies, 9*(1), 58-73. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/2967638

Szymczak, S., y Wolszczak-Derlacz, J. (2022). Global value chains and labour markets - simultaneous analysis of wages and employment. *Economic Systems Research, 34*(1), 69-96. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09535314.2021.1982678

Taglioni, D., y Winkler, D. (2016). *Making Global Value Chains Work for Development.* Washington, D. C.: Banco Mundial.

Tian, K., Dietzenbacher, E., y Jong-A-Pin, R. (2019). Measuring industrial upgrading: Applying factor analysis in a global value chain framework. *Economic Systems Research, 31*(4), 642-664. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09535314.2019.1610728

Timmer, M. P., Erumban, A. A., Los, B., Stehrer, R., y Vries, G. J. de (2014). Slicing up global value chains. *Journal of Economic Perspectives, 28*(2), 99-118. Recuperado de: https://doi.org/10.1257/jep.28.2.99

Timmer, M. P., Miroudot, S., y Vries, G. J. de (2019). Functional specialisation in trade. *Journal of Economic Geography, 19*(1), 1-30. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/jeg/lby056

Vázquez-López, R. (2023a). Assessing employment benefits from trade: US-Mexico trade under NAFTA. *Economic Systems Research, 35*(4), 541-565. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09535314.2022.2091427

Vázquez-López, R. (2023b). La competitividad de las exportaciones del sector químico mexicano en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 1994-2015. *Apuntes del CENES, 42*(75), 83-109. Recuperado de: https://doi.org/10.19053/01203053.v42.n75.2023.15102

Vázquez-López, R. (2025). Precios de las materias primas y encadenamientos en cadenas globales de valor en América Latina, 1998-2018. *Revista de Economia Contemporânea,* 29, 1-29. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/19805527252907

Wade, R. (2018). The developmental state: Dead or alive? *Development and Change, 49*(2), 518-546. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/dech.12381

Wallerstein, I. (1979). *El moderno sistema mundial* (tomo I). México: Siglo XXI Editores.

Wang, Z., Wei, S. J., Yu, X., y Zhu, K. (2017*). Measures of Participation in Global Value Chains and Global Business Cycles* (NBER Working Paper 23222). Cambridge, Mass.: NBER. Recuperado de: https://www.nber.org/papers/w23222

Wang, Z., Wei, S. J., y Zhu, K. (2018). *Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels* (NBER Working Paper 19677). Cambridge, Mass.: NBER. Recuperado de: https://www.nber.org/papers/w19677